Inventario funcional y análisis de datos — NEXUS

Funciones reales de la segunda entrega, alcance y recomendaciones

1. Criterio del inventario

Una función se incluyó cuando existe una interacción comprobable en la interfaz o un comportamiento expuesto por el backend de la segunda entrega. Las filas técnicas usadas solo para preparar datos se conservan como verificaciones ejecutadas; no se atribuyen al sistema funciones inexistentes. EI significa entrada externa, EQ consulta externa e IU interacción de interfaz.

Las tres funciones de blacklist de Book.pdf quedan excluidas: alta, baja y modificación de usuario en blacklist. No hay pantalla, endpoint, tabla, columna ni regla equivalente en la versión inspeccionada.

2. Funciones reales y alcance

ID	Tipo	Función	Módulo	Alcance verificable	CT	Resultado
F-01	EQ	Cargar aplicación	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cargar aplicación» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-01	Exitoso
F-02	EI	Iniciar sesión con cédula	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Iniciar sesión con cédula» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-02	Exitoso
F-03	EI	Iniciar sesión con correo	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Iniciar sesión con correo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-03	Exitoso
F-04	EQ	Listar usuarios	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar usuarios» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-04	Exitoso
F-05	EI	Registrar usuario solicitante	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Registrar usuario solicitante» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-05	Exitoso
F-06	EI	Modificar perfil	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Modificar perfil» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-06	Exitoso
F-07	EI	Deshabilitar cuenta	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Deshabilitar cuenta» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-07	Exitoso
F-08	EI	Impedir acceso de cuenta inactiva	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Impedir acceso de cuenta inactiva» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-08	Exitoso
F-09	EI	Reactivar cuenta	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Reactivar cuenta» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni	CT-09	Exitoso

ID	Tipo	Función	Módulo	Alcance verificable	CT	Resultado
				penetración.		
F-10	EI	Solicitar registro de técnico	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Solicitar registro de técnico» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-10	Exitoso
F-11	EQ	Listar solicitudes de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar solicitudes de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-11	Exitoso
F-12	EI	Aprobar solicitud de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Aprobar solicitud de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-12	Exitoso
F-13	EI	Crear solicitud destinada a rechazo	General	General: valida el flujo principal de «Crear solicitud destinada a rechazo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-13	Exitoso
F-14	EI	Rechazar solicitud de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Rechazar solicitud de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-14	Exitoso
F-15	EI	Dar alta sección de inventario A	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta sección de inventario A» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-15	Exitoso
F-16	EQ	Listar secciones de inventario	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Listar secciones de inventario» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-16	Exitoso
F-17	EI	Dar alta sección de inventario B	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta sección de inventario B» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-17	Exitoso
F-18	EI	Dar alta equipo	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta equipo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-18	Exitoso
F-19	EQ	Listar equipos	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Listar equipos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-19	Exitoso
F-20	EI	Mover equipo entre secciones	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Mover equipo entre secciones» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-20	Exitoso
F-21	EQ	Consultar historial de inventario	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Consultar historial de inventario» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-21	Exitoso
F-22	EI	Crear ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Crear ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga	CT-22	Exitoso

ID	Tipo	Función	Módulo	Alcance verificable	CT	Resultado
				ni penetración.		
F-23	EQ	Listar tickets	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Listar tickets» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-23	Exitoso
F-24	EI	Tomar ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Tomar ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-24	Exitoso
F-25	EI	Cerrar ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Cerrar ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-25	Exitoso
F-26	EI	Crear solicitud de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Crear solicitud de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-26	Exitoso
F-27	EQ	Listar solicitudes de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Listar solicitudes de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-27	Exitoso
F-28	EI	Modificar estado de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Modificar estado de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-28	Exitoso
F-29	EI	Crear solicitud de préstamo	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Crear solicitud de préstamo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-29	Exitoso
F-30	EQ	Listar préstamos	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Listar préstamos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-30	Exitoso
F-31	EI	Modificar estado de préstamo	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Modificar estado de préstamo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-31	Exitoso
F-32	EI	Crear tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Crear tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-32	Exitoso
F-33	EQ	Listar tareas	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Listar tareas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-33	Exitoso
F-34	EI	Modificar tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Modificar tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-34	Exitoso
F-35	EI	Eliminar tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Eliminar tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-35	Exitoso
F-36	EQ	Listar planilla técnico	Planilla T.A.	Planilla T.A.: valida el flujo	CT-36	Exitoso

ID	Tipo	Función	Módulo	Alcance verificable	CT	Resultado
		asistente		principal de «Listar planilla técnico asistente» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.		
F-37	EI	Actualizar planilla técnico asistente	Planilla T.A.	Planilla T.A.: valida el flujo principal de «Actualizar planilla técnico asistente» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-37	Exitoso
F-38	EQ	Listar responsables de tareas	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar responsables de tareas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-38	Exitoso
F-39	EI	Subir foto de perfil	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Subir foto de perfil» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-39	Exitoso
F-40	EI	Dar de baja equipo	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja equipo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-40	Exitoso
F-41	EI	Dar de baja sección sin equipos activos	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja sección sin equipos activos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-41	Exitoso
F-42	EI	Dar de baja sección vacía	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja sección vacía» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-42	Exitoso
F-43	EQ	Consultar historial posterior a bajas	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Consultar historial posterior a bajas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-43	Exitoso
F-44	IU	Cambiar a tema oscuro	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cambiar a tema oscuro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-44	Exitoso
F-45	IU	Cambiar idioma a inglés	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cambiar idioma a inglés» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-45	Fallido
F-46	IU	Restringir inventario según rol	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Restringir inventario según rol» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-46	Exitoso
F-47	IU	Cerrar sesión	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cerrar sesión» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	CT-47	Exitoso

3. Estructura de base de datos observada

Grupo	Tablas
Identidad y acceso	usuario, solicitud_registro
Inventario	ubicacion, equipo, historial_ubicacion, historial_equipo, consulta_ubicacion
Soporte y servicios	incidencia, servicio, solicita_servicio, historial_servicio
Préstamos	prestamo, solicita_prestamo, historial_prestamo
Trabajo técnico	tareas, realiza_tarea, plantilla_tecnico_asistente, consulta_plantilla

El esquema importado contiene 18 tablas. Dispone de claves foráneas en las relaciones principales y utiliza bajas lógicas en ubicaciones y equipos, pero requiere refuerzo antes de un uso productivo.

4. Evaluación y mejoras propuestas

Prioridad	Hallazgo	Evidencia/impacto	Mejora propuesta
Crítica	Contraseñas en texto plano	usuario.contrasena y login.php comparan la clave sin hash.	Usar password_hash/password_verify; migrar credenciales y no devolver nunca el campo.
Crítica	Autorización insuficiente en servidor	La interfaz oculta rutas por rol, pero los endpoints PHP no aplican de forma consistente sesión y rol.	Crear middleware común de autenticación/autorización y pruebas negativas por cada operación.
Alta	Configuración duplicada	login.php usa conexion.php fuera de la carpeta; las APIs usan config.php.	Unificar conexión y bootstrap dentro de la aplicación mediante variables de entorno.
Alta	Relaciones redundantes	prestamo y servicio guardan cedula, y además existen solicita_prestamo/solicita_servicio.	Elegir una única fuente de relación o justificar la tabla puente según cardinalidad.
Alta	Detalle de préstamo desnormalizado	recursos_solicitados es texto y una solicitud múltiple se divide en filas de préstamo.	Usar cabecera prestamo y prestamo_detalle(id_prestamo,id_equipo,cantidad).
Alta	Equipo mezcla activo y stock	cantidad_del_equipo convive con préstamos referidos a una fila de equipo.	Separar activo inventariable por unidad de artículo/stock agregado según la regla real.
Alta	Cambios de esquema en tiempo de ejecución	equipos.php y ubicaciones.php ejecutan ALTER TABLE desde solicitudes.	Mover todo DDL a migraciones versionadas y revisables.
Media	Historiales no alimentados de forma homogénea	Existen historial_prestamo e historial_servicio, pero las APIs actualizan principalmente la entidad actual.	Registrar cada transición en la misma transacción que modifica el estado.
Media	Valores de dominio dispersos	Estados, categorías y roles usan texto/ENUM con variantes entre capas.	Centralizar catálogos o CHECK y compartir constantes entre frontend/backend.
Media	Auditoría insuficiente	Faltan created_at/updated_at y autor del cambio en varias entidades.	Agregar timestamps, actor, origen y tabla de auditoría cuando sea necesario.
Media	Clave natural de usuario	La cédula es PK y se propaga a muchas tablas.	Incorporar user_id interno y mantener cédula como UNIQUE modificable bajo control.
Media	Índices de consulta	Los filtros por estado, fecha, responsable y ubicación no tienen una estrategia explícita completa.	Agregar índices compuestos según consultas reales y comprobarlos con EXPLAIN.
Baja	Tablas aparentemente sin uso	consulta_plantilla y consulta_ubicacion no muestran uso claro en el código analizado.	Documentar su propósito o eliminarlas mediante migración si son remanentes.
Media	Unicidad e integridad	No se observa una política completa para nombres de ubicación, códigos/series de equipos u ON DELETE/UPDATE.	Definir claves únicas de negocio y acciones referenciales explícitas.
Media	Registro rechazado conserva usuario inactivo	La solicitud crea primero usuario; un rechazo deja el registro inactivo.	Definir política: solicitante separado hasta aprobación, o permitir reintento/depuración segura.

5. Modelo objetivo recomendado

- Usuario con identificador interno, cédula y correo únicos, contraseña con hash, estado y rol referenciado.
- Solicitud de registro separada de Usuario hasta la aprobación, o política explícita de usuario pendiente.
- Inventario separado entre catálogo de artículo, unidad inventariable y stock, según necesidad real.
- Préstamo como cabecera más detalle de recursos; historial de estados transaccional.
- Servicio e incidencia con historial común de transición, actor y marcas de tiempo.
- Migraciones versionadas para todo cambio estructural; ninguna API debe ejecutar DDL.
- Autorización del lado servidor para cada endpoint, complementada por la interfaz.

6. Orden recomendado de implementación

Orden	Cambio	Motivo
1	Hash de contraseñas y autorización backend	Reduce los riesgos más críticos.
2	Unificación de configuración y migraciones	Evita divergencias y cambios de esquema inesperados.
3	Normalización de préstamos, servicios y activos	Elimina inconsistencias de datos.
4	Historial/auditoría y timestamps	Aporta trazabilidad operativa.
5	Índices, catálogos y limpieza de tablas	Mejora mantenibilidad y rendimiento.